МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АНАЛИЗА ДАННЫХ
КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

по дисциплине
«Информатика и программирование»

Студент
гр. БИН-25-2 _____ В.А. Усяева

Ассистент
преподавателя _____ М.В. Водяницкий

Владивосток 2025

Задания

Задание 1

Написать программу, которая определяет, как будет вести себя кондиционер. Если температура в помещении 20 градусов и выше, то кондиционер выключается, если меньше - включается. Температура должна вводится пользователем с консоли.

Задание 2

Год делится на четыре сезона: зима, весна, лето и осень. Написать программу, которая запрашивает у пользователя номер месяца и выводит к какому сезону этот месяц относится.

Задание 3

Считается, что один год, прожитый собакой, эквивалентен семи человеческим годам. При этом зачастую не учитывается, что собаки становятся абсолютно взрослыми уже к двум годам. Таким образом, многие предпочитают каждый из первых двух лет жизни собаки приравнивать к 10.5 годам человеческой жизни, а все последующие к 4.

Написать программу, которая будет переводить собачий возраст в человеческий. Программа должна корректно обрабатывать входные данные и выводить соответствующие сообщения об ошибках:

- Если вводится не число
- Если вводится число меньше 1
- Если вводится число большее 22

Задание 4

Число делиться на 6 только в случае соблюдения двух условий:

- Последняя цифра четная
- Сумма всех цифр делиться на 3

Написать программу, которая выведет делиться ли введенное число на 6 или нет.

Задание 5

Написать программу, которая будет проверять пароль на надежность. Пароль считается надежным, если его длина не менее 8 символов и если он содержит:

- Заглавные буквы латиницы
- Строчные буквы латиницы
- Числа
- Специальные знаки

В случае, если пароль не проходит по одному из условий, необходимо сообщить пользователю каким именно условиям он не удовлетворяет.

Задание 6

Написать программу, которая определяет, является ли введенный пользователем год високосным. Год считается високосным, если он делится на 4, но не делится на 100, либо если он делится на 400.

Задание 7

Написать программу, которая запрашивает у пользователя три числа и выводит на экран наименьшее из них. При решении нельзя использовать встроенные функции min() и max().

Задание 8

В магазине проводится акция. Акция работает по следующим правилам:

Сумма покупки	Скидка
До 1000	0%
1000-5000	5%
5000-10000	10%
Более 10000	15%

Напишите программу, которая запрашивает сумму покупки и выводит размер скидки и итоговую сумму к оплате.

Задание 9

Написать программу, которая определяет время суток по введенному часу (целое число от 0 до 23).

Время	Период
0-5	Ночь
6-11	Утро
12-17	День
18-23	Вечер

Задание 10

Написать программу, которая определяет, является ли введенное число простым. Число называется простым, если оно больше 1 и делится только на 1 и само себя. Программа должна корректно обрабатывать некорректный ввод и выводить соответствующие сообщения об ошибках.

Содержание

1 Выполнение задания .....……...3
1.1 Задание 1 3
1.2 Задание 2 3
1.3 Задание 3 4
1.4 Задание 4 5
1.5 Задание 5 6
1.6 Задание 6 7
1.7 Задание 7 8
1.8 Задание 8 9
1.9 Задание 9 10
1.10 Задание 10 10

1 Выполнение задания

1.1 Задание 1

В задании была создана переменная которая задается целым или дробным числом при помощи пользователя. После сравнения числа при помощи print() в консоль выводится кондиционер выключен или включен. На рисунке 1 представлен код программы.

```
temperature = float(input("Введите температуру: "))
if temperature >= 20:
    print("Кондиционер выключен")
else:
    print("Кондиционер включен")
```

Рисунок 1.

Пояснение работы программы: input(„Введите температуру“) — выводит текст "Введите температуру: " и ждет, когда пользователь введет данные с клавиатуры
float(. . .)— преобразует введенный текст в число с плавающей точкой (дробное число), например: 18.5, 20.0, 22.3
temperature(. . .)— сохраняет полученное число в переменную с именем temperature

1.2 Задание 2

В задании был создан словарь в котором содержатся времена года по номеру месяца. Программа просит ввести номер месяца от 1 до 12 целым числом и определяет время года по номеру месяца. На рисунку 2 представлен код программы.

```
seasons = {
 1: "зима",
 2: "зима",
 3: "весна",
 4: "весна",
 5: "весна",
```

```
6: "лето",
 7: "лето",
 8: "лето",
 9: "осень",
 10: "осень",
11: "осень",
12: "зима"
}
try:
    month = int(input("Введите номер месяца: "))
     if 1 <= month <= 12:
         print(f"Это {seasons[month]}")
     else:
        print("Ошибка: введите число от 1 до 12")
except ValueError:
  print("Ошибка: введите целое число")
```

Рисунок 2.

Пояснение работы программы:

try:— начало блока обработки исключений. Код внутри этого блока будет "пробовать" выполнение, и если возникнет ошибка, программа перейдет к блоку except.

input(“Введите номер месяца“)— выводит текст и ждет ввода от пользователя

int(. . .) — преобразует введенную строку в целое число

month= . . .— сохраняет полученное число в переменную month

if 1<= month <= 12— проверяет, находится ли введенное число в диапазоне от 1 до 12 включительно

print(f”Это {seasons[month]}”) – выводит время года

1.3 Задание 3

Код для выполнения задания представлен на рисунке 3.

```
try:
  age = input(“Введите возраст собаки (в годах): “)
  dog_age = float(age)
  if dog_age < 1:
      print(“Ошибка: возраст должен быть не меньше 1“)
  elif dog_age > 22:
     print(“Ошибка: возраст должен быть не больше 22“)
  else:
       if dog_age <= 2:
            human_age =dog_age * 10.5
  else:
                  human_age = 2 * 10.5 + (dog_age – 2) * 4
             print(f ”Возраст собаки в человеческих годах: {human_age}”)
except ValueError:
    print(“Ошибка: введено не число“)
```

Рисунок 3.

Программа запрашивает возраст собаки. Проверяет, чтобы возраст был не меньше 1 и не больше 22. После проверки она переводит возраст собаки в человеческий по формуле: 2 * 10.5 + (dog_age – 2) *4.

1.4 Задание 4

Код для выполнения задания представлен на рисунке 4.

```
number = input("Введите число: ")
 if not number.isdigit():
     print("Ошибка: введите целое положительное число")
 else:
```

```
num = int(number)
last_digit = num % 10
is_even = last_digit % 2 == 0
digit_sum = sum(int(digit) for digit in number)
divisible_by_3 = digit_sum % 3 == 0
if is_even and divisible_by_3:
    print(f"Число {num} делится на 6")
else:
    print(f"Число {num} не делится на 6")
    if not is_even:
        print("- Последняя цифра нечетная")
    if not divisible_by_3:
        print("- Сумма цифр не делится на 3")
```

Рисунок 4.

Программа просит ввести число. После чего проверяет чтобы ввели целое и не отрицательное число. Дальше код проверяет последняя цифра у числа четная или нет. Последней проверкой является выявление деления суммы чисел на 3. После этого анализа в консоли появляется вывод делимости числа на 6.

1.5 Задание 5

Код для выполнения задания представлен на рисунке 5.

```
def check_password_strength(password):
    errors = []
    if len(password) < 8
        errors.append("длина менее 8 символов"):
    if not any(char.isupper() for char in password):
        errors.append("отсутствуют заглавные буквы")
    if not any(char.islower() for char in password):
        errors.append("отсутствуют строчные буквы")
```

```
    if not any(char.isdigit() for char in password):
        errors.append("отсутствуют числа")
    special_chars = "!@#$%^&*()_+-=[]{}|;:,.<>?`~"
    if not any(char in special_chars for char in password):
        errors.append("отсутствуют специальные символы")
    return errors
def main():
    password = input("Введите пароль: ")
    errors = check_password_strength(password)
    if errors:
        error_message = ", ".join(errors)
        print(f"Пароль ненадежный: {error_message}")
    else:
        print("Пароль надежный!")
if __name__ == "__main__":
    main()
```

Рисунок 5.

Код просит ввести пароль. Пароль должен быть не больше восьми символов и обязательно содержать хотя бы одну заглавную букву, строчную, число и специальный символ. Если упустить один из главных пунктов программ сообщит об ошибке.

check_password_strength(password): - функция для проверки условия.

len(password) < 8: - ограничение количества симвалов.

Main() - запрашивает ввод, выводит функцию проверки надежности, анализирует результат.

1.6 Задание 6

Код для выполнения задания представлен на рисунке 6.

```
def main():
    year = input("Введите год: ")
    if not year.isdigit() or int(year) <= 0:
```

```
        print("Ошибка: введите положительное целое число")
            return
        year = int(year)
        if (year % 4 == 0 and year % 100 != 0) or (year % 400 == 0):
            result = "високосный"
        else:
            result = "невисокосный"
        print(f"{year} - {result} год")
    if __name__ == "__main__":
        main()
```

Рисунок 6.

Программа просит ввести год для проверки на високосность. Для этого число должно делиться на 4, но не делиться на 100 или делиться на 400.

.isdigit() - проверяет, чтобы при вводе были только цифры.

int(year) <= 0 — проверяет положительность числа.

% - оператор остатка при делении.

== 0 — делится без остатка.

!= 0 — делится с остатком.

1.7 Задание 7

Код для выполнения задания представлен на рисунке 7.

```
def main():
    try:
        a, b, c = map(float, input("Введите три числа через пробел: ").split())
        smallest = a
        if b < smallest:
            smallest = b
        if c < smallest:
            smallest = c
        print(f"Наименьшее число: {smallest}")
    except ValueError:
```

```
        print("Ошибка: пожалуйста, введите три числовых значения через пробел")
    if __name__ == "__main__":
        main()
```

Рисунок 7.

Код просит ввести три числа через пробел. После сравнения чисел он выводит наименьшее.

Try, except — блок для обработки исключений.

Smallest — находит самое маленькое число и выводит в консоль.

1.8 Задание 8

Код для выполнения задания представлен на рисунке 8.

```
purchase_amount = float(input("Введите сумму покупки: "))
if purchase_amount >= 10000:
    discount_percent = 15
elif purchase_amount >= 5000:
    discount_percent = 10
elif purchase_amount >= 1000:
    discount_percent = 5
else:
    discount_percent = 0
final_amount = purchase_amount * (1 - discount_percent / 100)
print(f"Ваша скидка: {discount_percent}%")
print(f"К оплате: {final_amount}")
```

Рисунок 8.

Код просит ввести сумму покупки для расчета скидки. Скидка рассчитывается по формуле после чего результат выводится в консоль.

purchase_amount — переменная в виде суммы покупки.

purchase_amount >= 1000 — определение размера скидки от суммы покупки.

purchase_amount * (1 - discount_percent / 100) — формула для расчета скидки.

1.9 Задание 9

Код для выполнения задания представлен на рисунке 9.

```
hour=int(input("Введите час (0-23): "))
if hour < 0 or hour > 23:
    print("Ошибка: час должен быть в диапазоне от 0 до 23")
else:
    if hour <= 5:
        period = "ночь"
    elif hour 11:
        period = "утро"
    elif hour <= 17:
        period = "день"
    else:
        period = "вечер"
    print(f"Сейчас {period}")
```

Рисунок 9 — Код для задания 9

Программа просит ввести время в виде цифры от 0 до 23 для определения времени суток. Для определения число сравнивается и результат выводится в консоль.

Hour — переменная.

hour < 0 or hour > 23 — проверяет чтобы число было не отрицательным и не больше23.

hour <= 5 — сравнение для определения времени суток.

1.10 Задание 10

Код для выполнения задания представлен на рисунке 10.

```
try:
    number = int(input("Введите число: "))
    if number < 2:
```

```
            print(f"{number} - не является простым числом (простые числа больше 1)")
        elif number == 2:
            print(f"{number} - простое число")
        elif number % 2 == 0:
            print(f"{number} - составное число")
        else:
            is_prime = True
            for i in range(3, int(number**0.5) + 1, 2):
                if number % i == 0:
                    is_prime = False
                    break
            if is_prime:
                print(f"{number} - простое число")
            else:
                print(f"{number} - составное число")
    except ValueError:
        print("Ошибка: введите целое число")
    except Exception as e:
        print(f"Произошла ошибка: {e}")
```

Рисунок 10.

Код просит ввести число для определения является ли число простым или нет. Для этого программа проверяет, чтобы число было больше единицы, делилось на 1 и само на себя.